

México en PISA 2025: análisis de nueve indicadores a partir de los microdatos oficiales de la OCDE

Rebeca Espinosa

Ciencias de la Computación, UNAM · 22 de septiembre de 2026

Resumen. Se analizan los microdatos de estudiantes de PISA 2025 (más de 760 mil jóvenes de 15 años en 91 países y economías) con la metodología oficial de la OCDE: promedios ponderados sobre 10 valores plausibles y errores estándar por replicación repetida balanceada (BRR) con corrección de Fay, combinados mediante las reglas de Rubin. México registra sus puntajes más bajos en matemáticas (388) y lectura (408), con ciencias en 414, y se ubica en el lugar 37 de 38 países de la OCDE. Se examinan la trayectoria histórica, la distancia frente a la OCDE, los niveles de desempeño, el gradiente socioeconómico, la brecha de género (2018 vs 2025 y comparación con Japón) y la relación entre uso de inteligencia artificial y desempeño.

1. Introducción

PISA (*Programme for International Student Assessment*) evalúa a estudiantes de 15 años en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Los resultados de la edición 2025 se publicaron el 8 de septiembre de 2026 [1, 2]. En toda la OCDE, la lectura y las matemáticas alcanzaron mínimos históricos: entre 2015 y 2025 el promedio de lectura cayó 28 puntos y el de matemáticas 22 [2].

Para México, PISA 2025 es la única evaluación estandarizada comparable desde 2022, tras la extinción del INEE (2019), la discontinuación de PLANEA y la desaparición de Mejoredu (2025) [21]. Fue además la primera edición aplicada bajo la Nueva Escuela Mexicana. Este trabajo se realizó directamente sobre el *Student Questionnaire Data File* (SPSS) utilizando Python (pyreadstat, pandas, matplotlib) [6].

2. Metodología

PISA no asigna un puntaje único por estudiante: cada alumno responde solo una parte de la prueba, por lo que la OCDE provee **10 valores plausibles** por dominio, derivados de modelos de Teoría de Respuesta al Ítem. Cada estadístico $\hat{\theta}$ se calcula 10 veces (una por valor plausible) usando el peso final del estudiante y se promedia [11].

Como la muestra se selecciona por escuelas (muestreo por conglomerados), la fórmula clásica del error estándar lo subestima. La varianza de muestreo se estima con **BRR con corrección de Fay** ($k = 0,5$) sobre los 80 pesos replicados:

$$V_{\text{muestreo}} = \frac{1}{80(1-k)^2} \sum_{r=1}^{80} (\hat{\theta}_r - \hat{\theta})^2. \quad (1)$$

La incertidumbre entre valores plausibles se incorpora con las **reglas de Rubin** [15]:

$$V_{\text{total}} = V_{\text{muestreo}} + \left(1 + \frac{1}{10}\right) V_{\text{imputación}}, \quad EE = \sqrt{V_{\text{total}}}. \quad (2)$$

Las diferencias entre grupos se recalculan dentro de cada réplica para capturar su covarianza, y se consideran significativas si $|t| > 1,96$ ($\alpha = 0,05$). La validación contra las cifras oficiales de la OCDE reprodujo los promedios nacionales publicados.

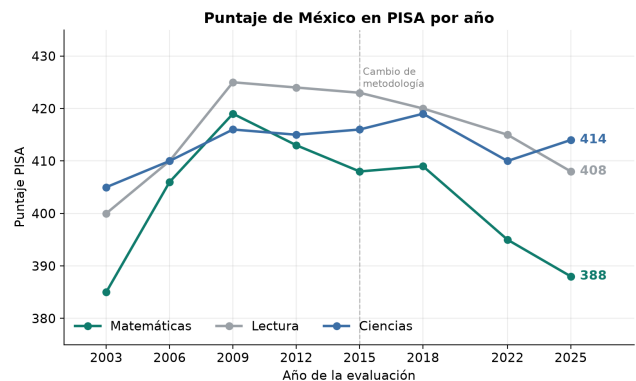


Figura 1: Puntaje de México por materia, 2003–2025. La línea punteada marca el cambio de papel a computadora (2015).

3. Resultados e interpretación

3.1. Trayectoria histórica (2003–2025)

La Figura 1 muestra un ascenso hasta 2009 (matemáticas 419, lectura 425), seguido de un descenso sostenido hasta los mínimos de 2025 (388 y 408). Ciencias permanece prácticamente plana: el IMCO señala que 414 puntos mantiene al país en un rango sin avances significativos desde 2006 [21].

Interpretación. El periodo de alza coincide con una fuerte expansión de la cobertura: la OCDE reconoce que México logró incorporar a muchos más jóvenes de 15 años a la secundaria sin sacrificar calidad [7]. La caída posterior a 2018 se asocia a la pandemia: México mantuvo sus escuelas cerradas más de 250 días, frente a unos 100 en el promedio OCDE [18]. Estudios nacionales estiman pérdidas de 0.34–0.45 desviaciones estándar en lectura y 0.62–0.82 en matemáticas [16], y el Banco Mundial documentó en Guanajuato caídas equivalentes a casi un año de escolaridad [17]. El leve repunte de ciencias (+4) no es estadísticamente significativo y es consistente con que esta materia fue la más resiliente a nivel global.

3.2. México frente al promedio OCDE

Las brechas son de -75 puntos en matemáticas, -53 en lectura y -68 en ciencias (Figura 2). Con el promedio de las tres materias, México ocupa el lugar 37 de 38 países de la OCDE [21].

Interpretación. La OCDE utiliza como referencia que 20 puntos equivalen aproximadamente a un año de es-

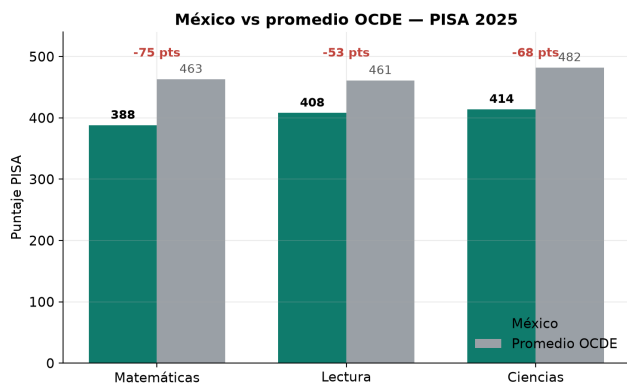


Figura 2: Puntaje de México vs promedio OCDE en 2025.

colaridad, aunque advierte que es un valor redondeado que varía por país [14]. Leído como orden de magnitud, México acumula entre 2.5 y 3.5 años de rezago. Entre los factores estructurales destaca que México es el país de la OCDE con menor inversión por estudiante (alrededor de USD 4 000 anuales) y que las familias cubren cerca del 16 % del gasto educativo, casi el doble del promedio OCDE [12]. En la región, Uruguay y Chile superan a México en matemáticas, mientras que Brasil, Perú y Argentina quedan detrás [1].

3.3. Niveles de desempeño

La Figura 3 revela la dimensión más preocupante del rezago: **69.7 %** de los estudiantes mexicanos no alcanza el nivel 2 en matemáticas (OCDE: 34.9 %), y alrededor de la mitad no lo alcanza en ciencias (49.6 %) ni en lectura (50.2 %). En el extremo superior, solo el 0.1–0.3 % llega al nivel 5 o más, frente al 5.5–7.8 % de la OCDE.

Interpretación. El nivel 2 es el umbral de competencia básica definido por la OCDE: por debajo de él, un estudiante no puede, por ejemplo, identificar la idea principal de un texto sencillo o resolver un problema con datos explícitos [7]. Es también el criterio que usa Naciones Unidas para el indicador ODS 4.1.1 de competencia mínima [19]. La práctica ausencia de estudiantes de alto desempeño limita la base de talento para carreras científicas y tecnológicas: el IMCO estima que cerrar la brecha de egresados STEM hacia 2050 exigiría 137 % más egresados que en 2024 [22].

3.4. Gradiente socioeconómico

El puntaje crece de forma escalonada con el nivel socioeconómico (Figura 4); los intervalos de confianza son estrechos frente a los escalones, por lo que el patrón no es producto del azar muestral. La OCDE reporta una diferencia de 68 puntos en ciencias entre el cuartil más favorecido y el menos favorecido, y el índice ESCS explica el 11.9 % de la varianza (OCDE: 11.6 %) [5].

Interpretación. Aunque la pendiente mexicana es similar o menor a la de la OCDE, ello refleja en parte un *efecto piso*: incluso el cuartil más favorecido de México queda por debajo del promedio OCDE en ciencias. El problema, por tanto, no se limita a la pobreza, sino que abarca al sistema en su conjunto. Además, México presenta una de las razones alumno-docente más altas en

escuelas desfavorecidas [5]. Esta relación es una asociación, no un efecto causal directo del ingreso: el ESCS resume ventajas acumuladas (educación de los padres, recursos en el hogar, calidad de la escuela a la que se accede).

3.5. Brecha de género 2025

Los microdatos muestran que los niños superan a las niñas en ciencias (420 vs 407, +13) y matemáticas (396 vs 380, +16), mientras que las niñas superan a los niños en lectura (414 vs 402, -12) (Figura 5). Las cifras coinciden con las publicadas por la OCDE [3].

Interpretación. México es atípico en dos sentidos. Su brecha en ciencias a favor de los niños es de las más amplias del mundo, cuando en la OCDE hay prácticamente paridad; y su ventaja femenina en lectura es menos de la mitad de la media OCDE (-30). La literatura atribuye las brechas en matemáticas y ciencias a estereotipos de género, menor autoconfianza y mayor ansiedad matemática reportadas por las niñas, así como a expectativas diferenciadas sobre carreras profesionales [8, 20]. La OCDE subraya que estas brechas no reflejan capacidades innatas, sino condiciones del entorno escolar y social.

3.6. Uso de inteligencia artificial

PISA 2025 incluyó por primera vez preguntas sobre el uso de herramientas de IA. El 47.4 % de los estudiantes mexicanos la usa al menos una vez por semana para aprender, ligeramente por encima del 45.5 % de la OCDE [3]. La Figura 6 contrasta la comparación directa con la comparación dentro de cada cuartil socioeconómico.

Interpretación. La diferencia observada en la comparación directa está confundida por el nivel socioeconómico: los estudiantes con más recursos tienen más acceso a la IA y, a la vez, mejores puntajes por otras razones. Al comparar dentro de cada grupo, la diferencia se reduce o deja de ser significativa. Esto concuerda con la OCDE, que encuentra una relación compleja y no lineal: el uso para resumir o redactar tareas se asocia con menores puntajes, mientras que el uso guiado y crítico —cuando al estudiante se le enseñó a evaluar la información generada— se asocia con mejor desempeño [13]. Al tratarse de datos autorreportados y observacionales, no es posible inferir causalidad.

3.7. Evolución de la brecha de género: 2018 vs 2025

Según la Nota de País de la OCDE para 2018, las brechas eran de +9 en ciencias, +12 en matemáticas y -11 en lectura [9]. En 2025 pasaron a +13, +16 y -12 (Figura 7): la ventaja de los niños creció alrededor de 4 puntos en ciencias y matemáticas, mientras que la brecha de lectura se mantuvo estable.

Interpretación. La ampliación de la brecha en matemáticas y ciencias sugiere que la pérdida de aprendizaje posterior a 2018 afectó más a las niñas en estas materias. La Figura 8 permite ver los niveles absolutos

¿Cuántos estudiantes alcanzan cada nivel? — México vs OCDE, PISA 2025

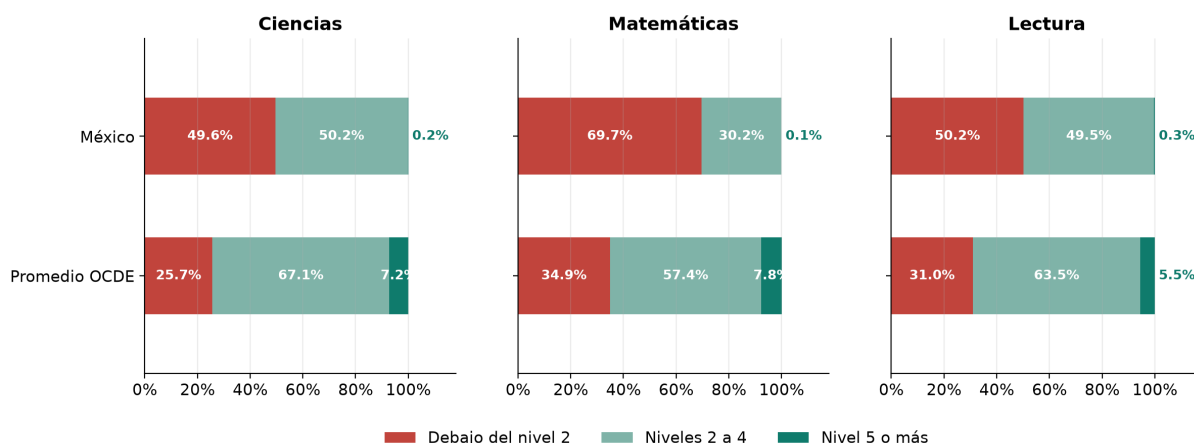


Figura 3: Distribución de estudiantes por nivel de competencia, México vs promedio OCDE, 2025.

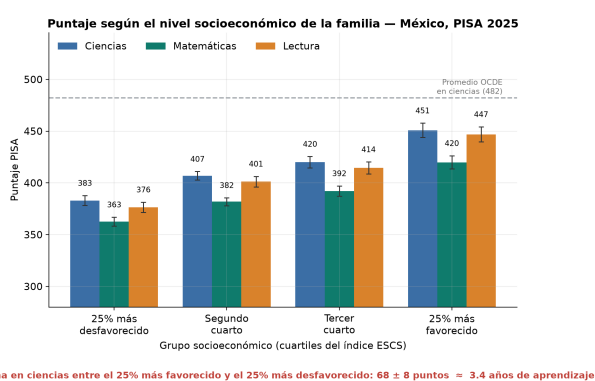


Figura 4: Puntaje por cuartil del índice ESCS en México, con intervalos de confianza al 95 %.

de 2018; sin embargo, sus valores son aproximaciones (promedio nacional $\pm$ brecha/2), ya que la OCDE no publica en la Nota de País los promedios por sexo. Para una comparación con errores estándar propios sería necesario procesar los microdatos de PISA 2018 con el mismo procedimiento.

3.8. Comparación con Japón

Japón obtuvo en 2025 el primer lugar de la OCDE en las tres materias (ciencias 538, matemáticas 525, lectura 503) [4]. La Figura 9 muestra su distribución por sexo calculada con el mismo procedimiento que la de México.

Interpretación. Históricamente, en Japón los niños superan a las niñas en matemáticas por unos 9–10 puntos, las niñas superan a los niños en lectura por 17–20 y en ciencias no hay diferencia significativa [10]. La comparación es ilustrativa por dos razones. Primero, aun el grupo de menor puntaje en Japón supera ampliamente a ambos sexos en México, lo que indica que la brecha entre países es mucho mayor que la brecha de género dentro de cada país. Segundo, Japón tiene una de las menores proporciones de mujeres en carreras STEM de la OCDE pese al alto desempeño de sus estudiantes [12]: un buen puntaje en la prueba no se traduce automáticamente en vocaciones científicas, una lección relevante para México.

4. Conclusiones

Los resultados de PISA 2025 confirman un deterioro sostenido del aprendizaje en México, que se suma a la caída general de la OCDE pero se agrava por cierres escolares prolongados, la menor inversión por estudiante del bloque y la discontinuidad de la evaluación nacional. Destacan cuatro hallazgos: (1) siete de cada diez estudiantes no alcanzan la competencia básica en matemáticas y casi no existen estudiantes de alto desempeño; (2) la desigualdad socioeconómica es marcada, pero incluso los estudiantes más favorecidos quedan por debajo del promedio OCDE; (3) la brecha de género en matemáticas y ciencias a favor de los niños se amplió desde 2018; y (4) la asociación entre uso de IA y desempeño se debilita al controlar por nivel socioeconómico, un ejemplo de por qué correlación no implica causalidad.

El uso de la metodología oficial (valores plausibles, BRR y reglas de Rubin) permitió distinguir las diferencias reales de las atribuibles al azar muestral. El código completo está disponible en el repositorio del proyecto.

Referencias

- [1] OECD (2026). *PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students*. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/73451bc5-en>
- [2] OECD (2026). *PISA 2025: Students' reading and mathematics performance declined sharply across the OECD*. Comunicado de prensa, 8 de septiembre.
- [3] OECD (2026). *PISA 2025 Results (Volume I): Country Note — Mexico*. OECD Publishing, Paris.
- [4] OECD (2026). *PISA 2025 Results (Volume I): Country Note — Japan*. OECD Publishing, Paris.
- [5] OECD (2026). *Education GPS — Mexico: Student performance (PISA 2025)*. <https://gpseducation.oecd.org>
- [6] OECD (2026). *PISA 2025 Database*. <https://www.oecd.org/en/data/datasets/pisa-2025-database.html>
- [7] OECD (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>
- [8] OECD (2019). *PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed*. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/b5fd1b8f-en>

¿Las niñas y los niños rinden igual? — PISA 2025

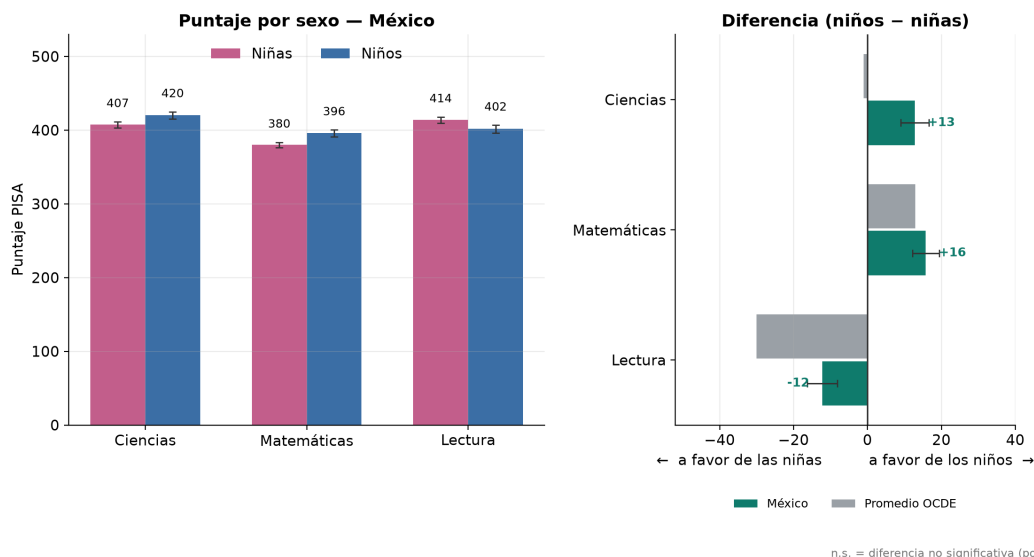


Figura 5: Puntaje por sexo en México, 2025, y diferencia niños – niñas frente al promedio OCDE. *n.s.*: diferencia no significativa.

¿Los que usan IA sacan mejores notas? — México, PISA 2025

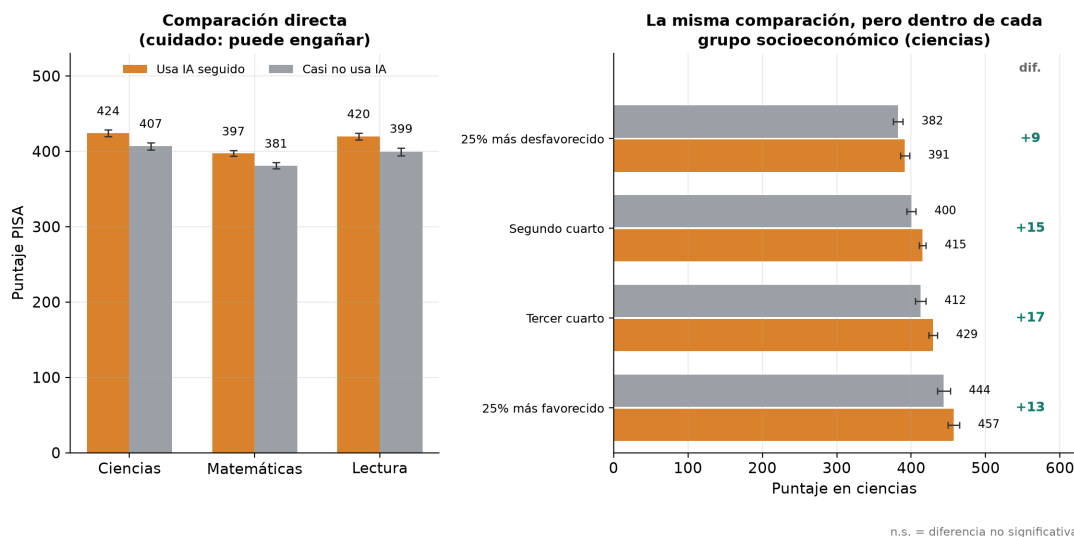


Figura 6: Uso frecuente de IA (al menos semanal) y puntaje. Izquierda: comparación directa. Derecha: comparación dentro de cada cuartil socioeconómico, solo ciencias.

- [9] OECD (2019). *PISA 2018 — Country Note: Mexico*. OECD Publishing, Paris.
- [10] OECD (2019). *PISA 2018 — Country Note: Japan*. OECD Publishing, Paris.
- [11] OECD (2009). *PISA Data Analysis Manual: SPSS, Second Edition*. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/9789264056275-en>
- [12] OECD (2025). *Education at a Glance 2025: OECD Indicators*. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/eag-2025-en>
- [13] OECD (2026). *PISA findings on artificial intelligence use, reading skills and learning*. OECD Education and Skills Today (blog), septiembre.
- [14] Avvisati, F. y Givord, P. (2023). The learning gain over one school year among 15-year-olds: An international comparison based on PISA. *Labour Economics*, 84, 102365.
- [15] Rubin, D. B. (1987). *Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys*. John Wiley & Sons, Nueva York.
- [16] Hevia, F. J., Vergara-Lope, S., Velásquez-Durán, A. y Calderón, D. (2022). Estimation of the fundamental learning loss and learning poverty related to COVID-19 pandemic in Mexico. *International Journal of Educational Development*, 88, 102515.
- [17] Alasino, E., Ramírez, M. J., Romero, M., Schady, N. y Sánchez, D. (2023). *Learning Losses during the COVID-19 Pandemic: Evidence from Mexico*. World Bank Policy Research Working Paper, Washington, DC.
- [18] UNESCO (2021). *Learning losses from COVID-19 school closures could impoverish a whole generation*. UNESCO, París.
- [19] UNESCO Institute for Statistics (2025). *SDG 4.1.1 Minimum Proficiency Levels: Definition and blueprint for assessment*. UIS/ACER.
- [20] Stoet, G. y Geary, D. C. (2018). The gender-equality paradox in science, technology, engineering, and mathematics education. *Psychological Science*, 29(4), 581–593.

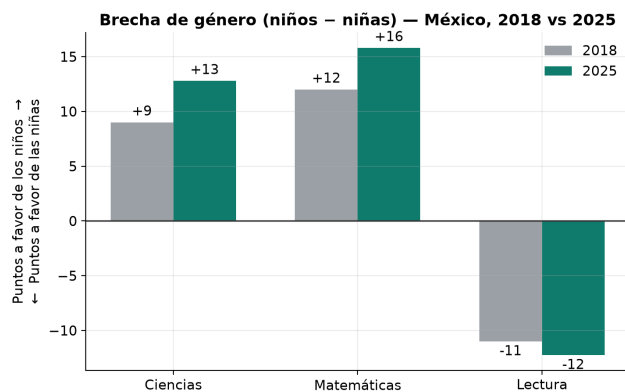


Figura 7: Brecha de género (niños – niñas) en México, 2018 vs 2025.

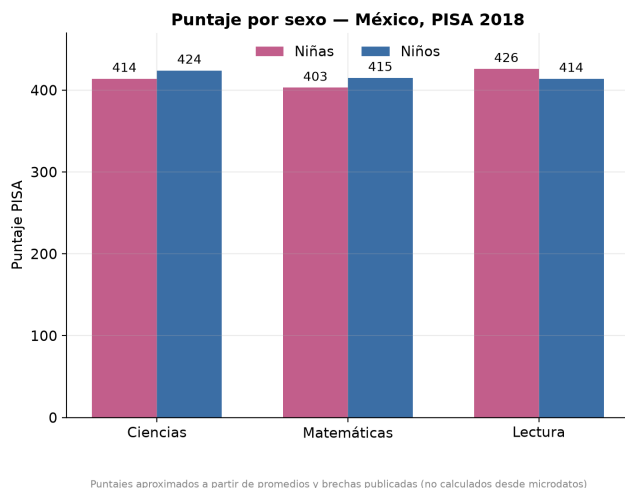


Figura 8: Puntaje aproximado por sexo en México, 2018 (reconstruido a partir del promedio nacional y la brecha oficial).

[21] Instituto Mexicano para la Competitividad (2026). *Resultados PISA 2025*. IMCO, Ciudad de México. <https://imco.org.mx/pisa-2025/>

[22] Instituto Mexicano para la Competitividad (2025). *Compara Carreras 2025: El futuro de la educación superior rumbo a 2050*. IMCO, Ciudad de México.

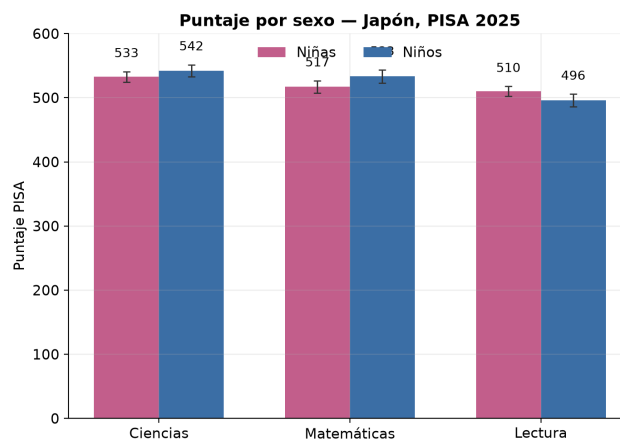


Figura 9: Puntaje por sexo en Japón, PISA 2025, con intervalos de confianza al 95 %.